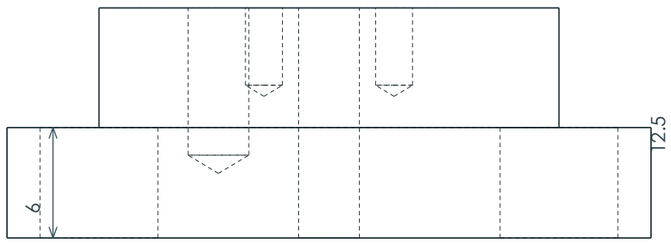
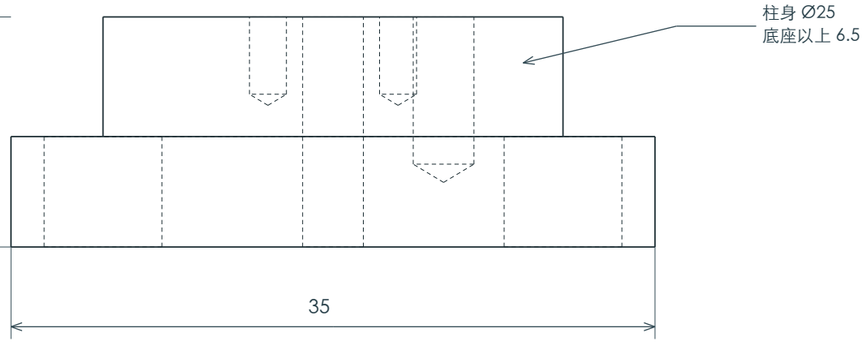
定制柱 IT75-M2-P R1 · 仅改变柱顶孔组

IT75-M2-P R1 | 单位 mm | 2026-10-19 | 名义 CAD 审核版

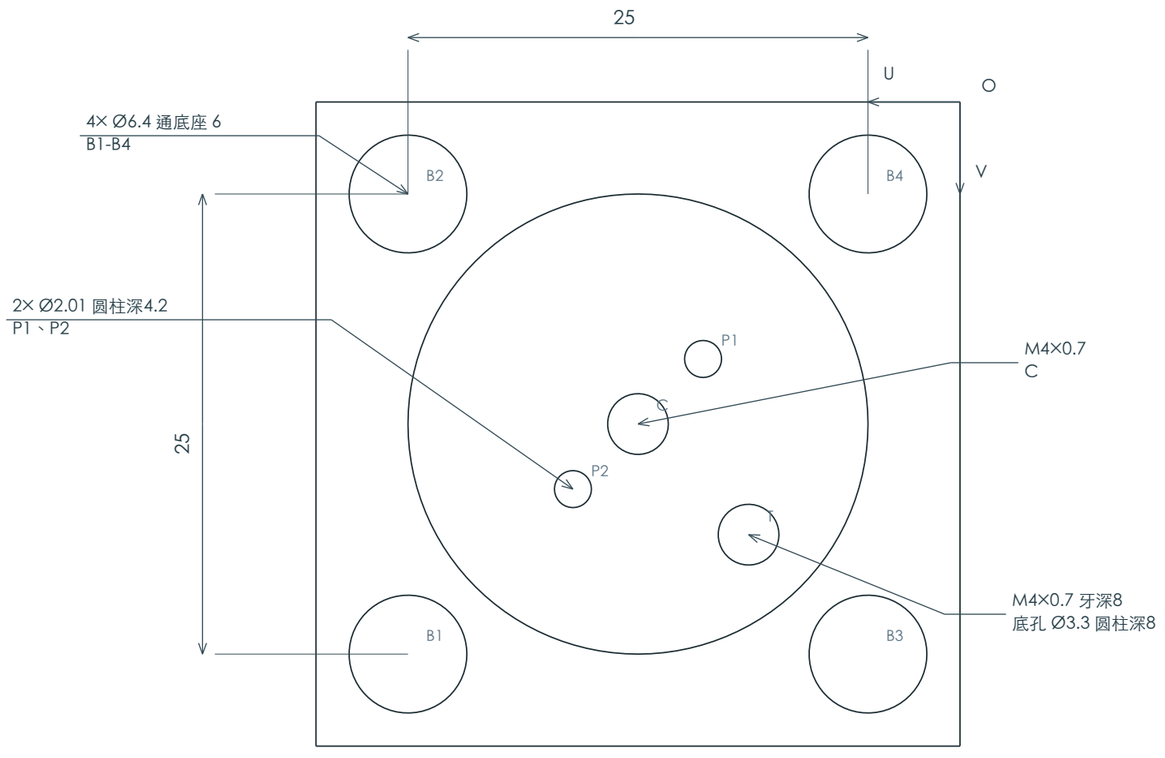
右视 3:1



主视 3:1



第一角法：右视位于主视左侧；俯视位于下方。



俯视 3:1

基准：底面 Z=0；底座顶面 Z=6；柱顶 Z=12.5。

仅本专用方向：一组偏置 M4 + 两销定位，上部镜架及电机不改。

孔位基准沿用原柱图

U=17.5-X；V=17.5-Y

W 自柱顶 Z=12.5 向下

孔号	U	V	W 圆柱段
B1	30	30	6.5~12.5
B2	30	5	6.5~12.5
B3	5	30	6.5~12.5
B4	5	5	6.5~12.5
C	17.5	17.5	0~12.5
T	11.4896	23.5104	0~8
P1	13.9645	13.9645	0~4.2
P2	21.0355	21.0355	0~4.2

材料：316L；退磁、喷砂（沿用标准柱）

底座35×35×6；总高12.5，不重复叠加底座。

新制专用柱；不在旧柱孔上直接二次补钻。

顶接口相对标准直向接口顺时针135°。

取消未使用的另一组顶孔；中心通牙保留。

盲孔钻尖118°；钻尖不计入圆柱深/牙深。

M4底孔钻尖0.9914；销孔钻尖0.6039。

螺纹等级沿源未定；本图为加工审核版。

激光编号见独立打标定位图；不铣刻。

模型 SHA256：

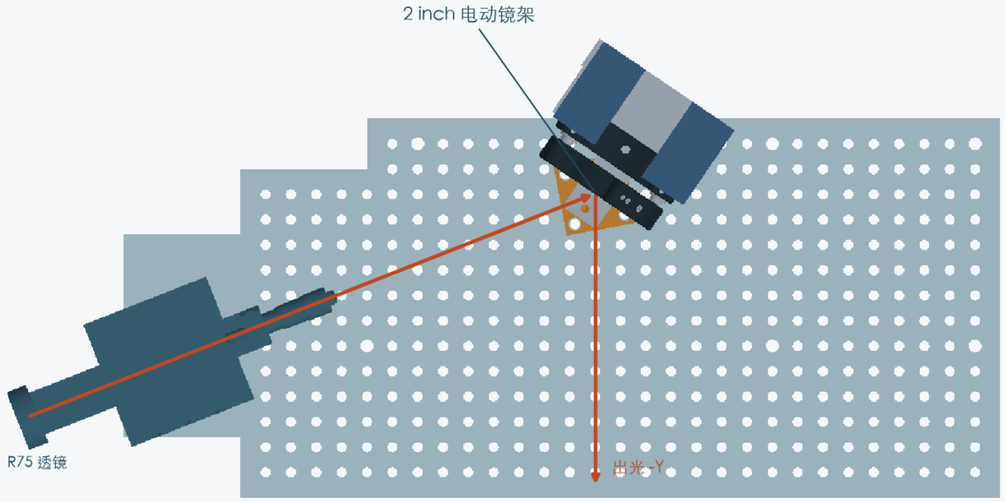
2796648dd52954600a0a36d1d01333e9
68f3a2f614200bc1350295f9e385ad9d

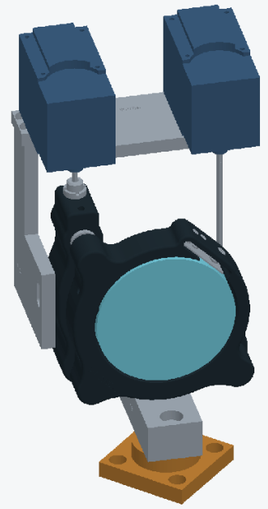
安装设定 ·　原镜点同高向 -Y 折转

IT75-M2-P R1 | 单位 mm | 2026-10-19 | 名义 CAD 审核版

R75 配套 ·　2 inch 双电机折转镜

原标记点 (962.5, 500)；光高 86 mm；在同一高度向图中下方折光





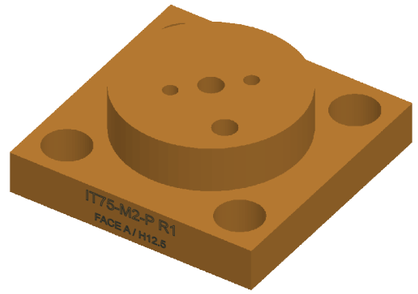
金色：本次定制柱

仅修改柱顶孔组和标签；柱底四孔直接配合 R6 面包板，镜架和电机支撑均复用标准件。

安装：先锁柱底 4 × M6×16 → 插 2 × Ø2×8 销 → 放镜架 → 顶部 M4×16 锁紧。

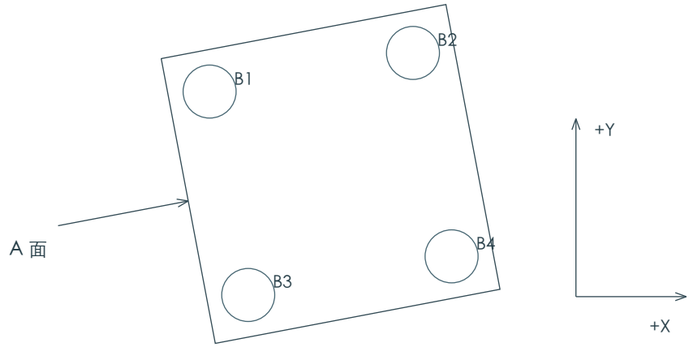
真实 CAD 名义状态；镜片为 Ø50.8 × 12 mm 参考实体。未实物试装、未带电验证全行程。

改柱独立件



A 面：有编号的底座侧面

安装后朝左略向下，见下图。



安装顺序

1 按 A 面方向放置新柱；四颗 M6×16 从柱底座上方锁入面包板 M1-M4 螺纹孔。不加平垫圈。

2 柱顶放入两颗 Ø2×8 方向销；将整套标准 2 inch 电动镜架放上柱顶，底部两销孔对准。

3 从 18-S2 的原沉孔放入 M4×16 并锁紧。此螺钉头与扳手竖直入口均经名义包络检查。

4 装 Ø50.8、厚12 mm 镜片，保留原厂固定方式；电机线从后方/上方引出，并按实验光轴微调。

底孔方阵有90°重复对称；必须按 A 面标记装配，不能仅凭四孔都能穿入判断方向。

先装柱的原因：镜架装上后，B1/B2/B4 的竖直工具通道受挡；螺钉头本身没有碰撞。

高度：板顶23.5 + 标准整套62.5 = 86；镜面中心 (962.5,500,86)；入射角34.2472°。

核验与物料 · 保留标准电动机构

IT75-M2-P R1 | 单位 mm | 2026-10-19 | 名义 CAD 审核版

本次新制

IT75-M2-P R1 专用柱 ×1（替换标准 H12.5 B6 柱）；底座侧面激光打标。

复用 / 外购

MT-AM2S5 2 inch 镜架 ×1；18-S2 ×1；H2D2-B/S/L、原高位11 mm杆及双编码舵机按标准套件复用。

标准 H2 套件原螺钉/螺母及方向销保持；柱顶新增/复用 M4×16 ×1、Ø2×8 ×2；板面连接 M6×16 ×4。

反射镜 Ø50.8 ×12 mm ×1；STEP为名义参考片，具体镀膜须对应实验波长。线缆和控制器未含于CAD。

现在存在哪些问题：

原板只为固定式镜架预留孔；电动镜架的标准柱顶方向不能直接实现此折转。

模拟做了什么操作：

用真实后座 Y=-12 加12 mm镜厚确定镜面；上部标准26叶刚体旋转，改柱保留底孔与高度。

模拟结果是什么：

27个硬件叶件均有效、各为单实体；新柱STEP往返双向体积差为0，BOP检查通过。

四孔匹配误差 < 1e-9 mm（数值核验阈值）；新柱与其余标准件、周围结构未检出实体相交。

后通道Ø50、正向通道Ø48.8以及入射/反射Ø25.4光束均无检出遮挡；后杆及五金包络纳入。

Ø25.4入射束镜面长轴30.7277 mm，对Ø48.8口径名义单边余量9.0362 mm。

新设置至MOT束边最近115.3303 mm；至369预冷束边最近101.5030 mm；现有59套件投影包络均分离。

M4×16名义啮合5.6 mm，孔底余量2.4 mm；Ø2×8销双侧各入4 mm，两侧圆柱孔底各余0.2 mm。

可能在实验中出现的问题：

标准舵机模型为近似外形；线缆未建模；出光仍需用实光校准，孔间隙/镜厚误差会影响复装位置。

H2接口仅继承并复算相对设置窗口 -0.7 / 0 / +0.8 mm：插入1.1~2.6，孔底余量1.9~0.4 mm。

未验证带电全行程、扭矩、刚度、振动与实物装配；厂家手动±4°不等于本电动组合已验证范围。

官方型号资料：LBTEK MT-AM2S5（查阅 2026-10-19）
https://en.lbtek.com/product/950?fid=36&sid=202&tid=

本地 CAD / NAS 交付；未上传网站或 Onshape。完整逐件核验数据与输入 SHA 清单随包。